

BÁO CÁO PHÂN TÍCH INSIGHT – SEOUL BIKE SHARING DEMAND

TỔNG QUAN

Bộ dữ liệu gồm 8.760 quan sát theo giờ trong 365 ngày, từ 01/12/2017 đến 30/11/2018, với tổng cộng 6.172.314 lượt thuê xe. Qua bước kiểm tra chất lượng dữ liệu, không ghi nhận giá trị thiếu, dòng trùng lặp hay các giá trị nằm ngoài miền hợp lệ của những biến chính. Một số giá trị ngoại lệ vẫn được giữ lại do có khả năng phản ánh đúng các thời điểm nhu cầu tăng đột biến hoặc điều kiện thời tiết bất thường trong thực tế.

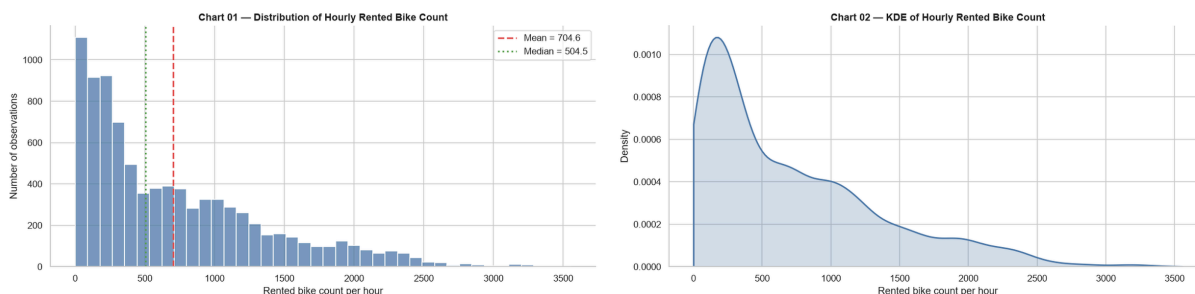
TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Demand trung bình đạt 704,6 lượt/giờ, trong khi median là 504,5; chênh lệch này cho thấy phân phối lệch phải và tồn tại một số khung giờ có nhu cầu rất cao. Peak trung bình xuất hiện lúc 18:00 với 1.502,93 lượt/giờ. Về mùa vụ, Summer đạt 1.034,07 lượt/giờ và chiếm 36,99% tổng lượt thuê, còn Winter chỉ 225,54 lượt/giờ và chiếm 7,89%.

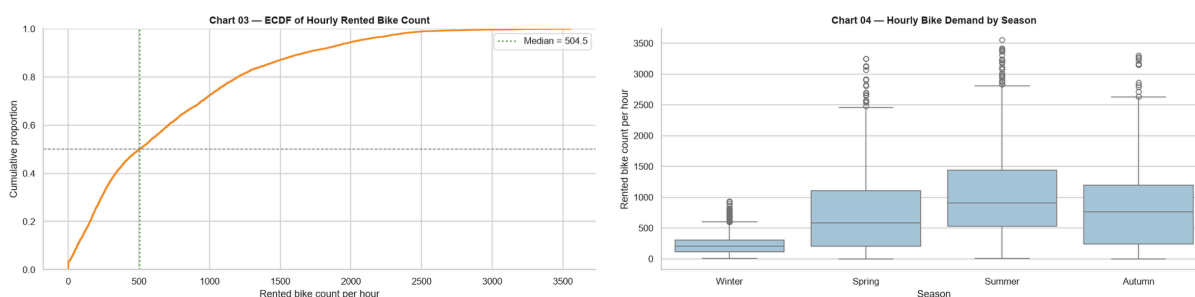
Friday là ngày có demand trung bình cao nhất (747,12), Sunday thấp nhất (625,16). Holiday có mức trung bình 499,76, thấp hơn No Holiday 715,23. Trong nhóm thời tiết, Temperature có tương quan dương đáng chú ý nhất với demand ($r = 0,5386$), còn Humidity tương quan âm nhẹ ($r = -0,1998$). Các kết quả dưới đây được diễn giải như pattern mô tả để hỗ trợ quyết định vận hành, không phải bằng chứng nhân quả.

1. PHÂN PHỐI NHU CẦU VÀ ĐỘ PHÂN TÁN

Từ biểu đồ phân phối tần suất và đường mật độ có thể nhận thấy phần lớn các khung giờ có số lượt thuê nằm ở mức thấp đến trung bình, trong khi vẫn tồn tại một nhóm nhỏ các thời điểm có nhu cầu tăng rất cao. Phân phối vì vậy lệch rõ về bên phải. Giá trị trung bình đạt 704,6 lượt/giờ, cao hơn trung vị 504,5 khoảng 39,7%, cho thấy các giờ cao điểm đã kéo mức trung bình lên đáng kể. Do đó, nếu muốn mô tả một khung giờ thuê xe điển hình, trung vị sẽ đại diện tốt hơn so với giá trị trung bình.

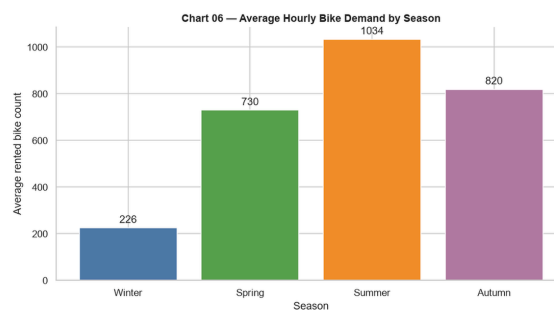
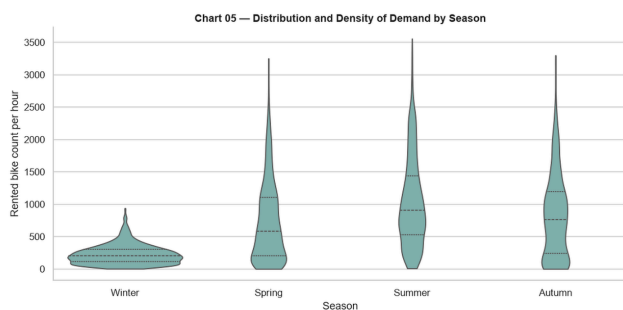


Quan sát biểu đồ phân phối tích lũy cho thấy khoảng một nửa số khung giờ có nhu cầu không vượt quá 504,5 lượt/giờ. Khi xét thêm boxplot theo mùa, sự khác biệt trở nên khá rõ: mùa đông có mức thuê tập trung thấp và biên độ dao động hẹp hơn, trong khi mùa xuân, mùa hè và mùa thu đều có trung vị cao hơn và độ phân tán lớn hơn. Điều này cho thấy việc xác định một mức nhu cầu là “cao” hay “thấp” nên phụ thuộc vào từng mùa, thay vì áp dụng cùng một ngưỡng cho toàn bộ năm.

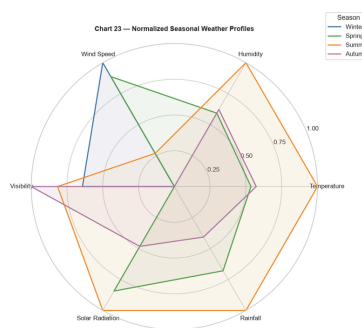
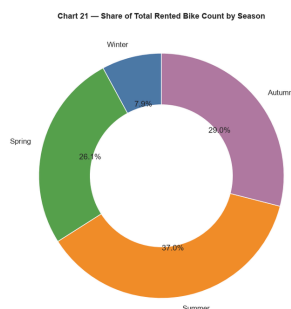


2. MÙA VỤ: MỨC CẦU, TỶ TRỌNG VÀ BỐI CẢNH THỜI TIẾT

Từ biểu đồ violin và biểu đồ so sánh mức thuê trung bình theo mùa, có thể thấy mùa vụ là một trong những yếu tố tạo ra khác biệt lớn nhất về nhu cầu. Mùa hè không chỉ có vùng phân phối nằm cao hơn mà còn xuất hiện nhiều khung giờ có lượng thuê lớn. Mức trung bình mùa hè đạt 1.034,07 lượt/giờ, cao khoảng 4,6 lần mùa đông với 225,54 lượt/giờ. Mùa thu đứng thứ hai với 819,60 lượt/giờ, tiếp đến là mùa xuân với 730,03 lượt/giờ. Kết quả này cho thấy năng lực đội xe và lịch điều phối cần được xây dựng theo mùa thay vì duy trì cố định quanh năm.

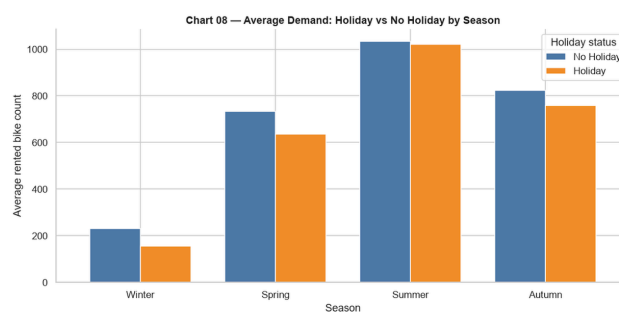
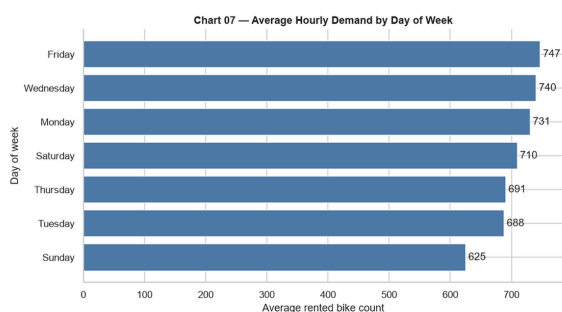


Xét về cơ cấu tổng lượt thuê trong năm, biểu đồ tỷ trọng cho thấy mùa hè đóng góp lớn nhất với 36,99%, tiếp theo là mùa thu 29,00%, mùa xuân 26,12% và mùa đông chỉ chiếm 7,89%. Khi đối chiếu với biểu đồ radar thời tiết theo mùa, có thể nhận thấy mỗi mùa đi kèm một điều kiện môi trường khá khác nhau: mùa hè nổi bật về nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ mặt trời và lượng mưa; mùa thu có tầm nhìn tốt hơn; còn mùa đông nổi bật tương đối về tốc độ gió. Vì các chỉ số trên radar đã được chuẩn hóa, biểu đồ này phù hợp để so sánh mức độ tương đối giữa các mùa chứ không dùng để so sánh trực tiếp giá trị tuyệt đối giữa những đại lượng có đơn vị khác nhau.

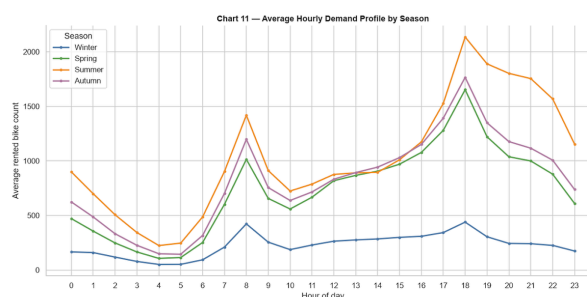
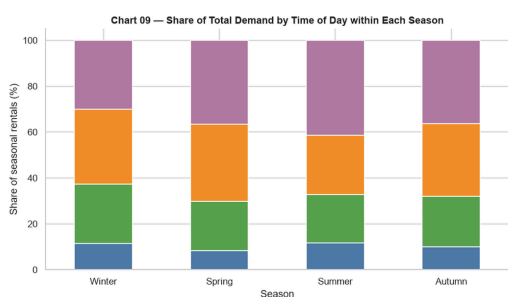


3. LỊCH TUẦN, NGÀY LỄ VÀ PROFILE THEO GIỜ

Từ biểu đồ so sánh theo thứ trong tuần có thể thấy nhu cầu thuê xe không phân bố đồng đều giữa các ngày. Thứ Sáu có mức thuê trung bình cao nhất với 747,12 lượt/giờ, trong khi Chủ nhật thấp nhất với 625,16 lượt/giờ. Khi phân tách thêm theo ngày lễ, lượng thuê trong ngày lễ nhìn chung thấp hơn ngày thường ở cả bốn mùa. Khoảng cách này thể hiện rõ hơn vào mùa đông và mùa xuân, trong khi mùa hè gần như không còn chênh lệch lớn. Như vậy, ảnh hưởng của ngày lễ có sự thay đổi theo mùa và không nên được xem như một hệ số cố định cho toàn bộ năm.

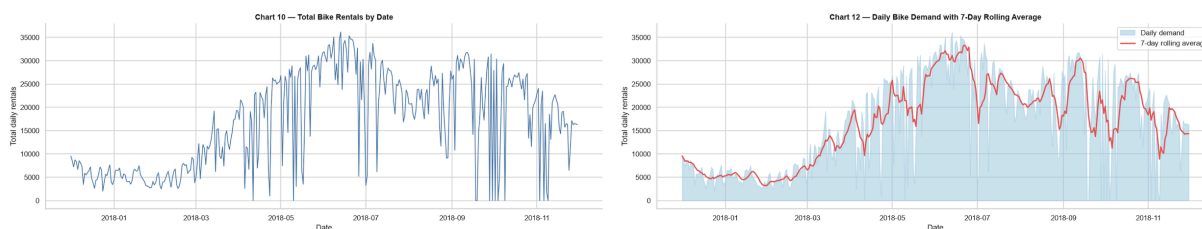


Từ biểu đồ phân bố nhu cầu theo buổi trong ngày có thể nhận thấy buổi chiều và đặc biệt là buổi tối chiếm tỷ trọng lớn trong các mùa có nhu cầu cao. Riêng mùa hè, khung buổi tối chiếm 41,51% tổng lượt thuê của mùa. Biểu đồ theo giờ cũng cho thấy đỉnh nhu cầu xuất hiện nhất quán vào khoảng 18:00 ở cả bốn mùa; mức trung bình tại thời điểm này vào mùa hè đạt khoảng 2.135 lượt/giờ, mùa thu khoảng 1.765 và mùa xuân khoảng 1.653. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy hoạt động tái phân bổ xe nên được hoàn tất trước 17:00 để tăng khả năng đáp ứng trong khung giờ tan tầm.

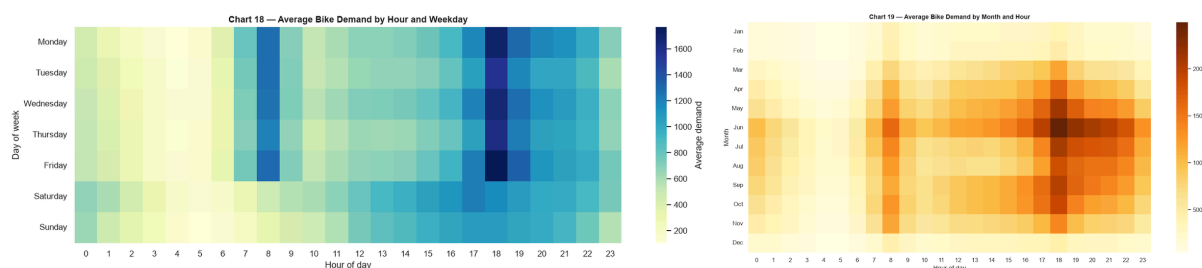


4. XU HƯỚNG THEO NGÀY VÀ CẤU TRÚC GIỜ × LỊCH

Quan sát chuỗi thời gian theo ngày có thể thấy nhu cầu tăng rõ từ mùa đông sang mùa xuân và mùa hè, sau đó giảm dần về cuối giai đoạn quan sát. Đường trung bình trượt 7 ngày giúp loại bớt biến động ngắn hạn và làm rõ xu hướng nền của nhu cầu. Ngày 13/06/2018 ghi nhận tổng lượng thuê cao nhất với 36.149 lượt, cao hơn khoảng 2,1 lần mức trung bình ngày của toàn kỳ. Bên cạnh xu hướng chung, một số thời điểm xuất hiện mức giảm đột ngột; đây là những trường hợp cần được đối chiếu thêm với tình trạng vận hành và điều kiện thời tiết để giải thích chính xác hơn.

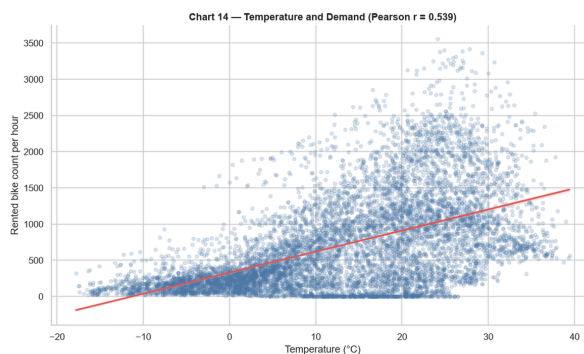
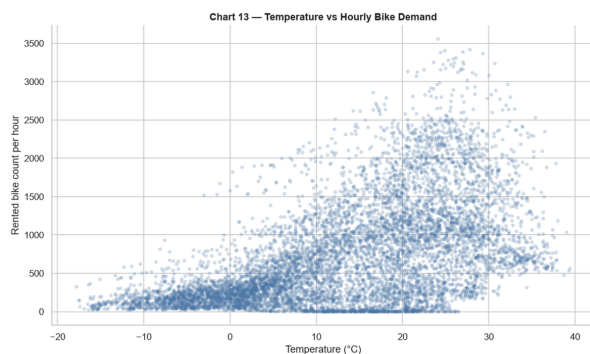


Từ hai heatmap theo giờ có thể nhận thấy hành vi thuê xe thay đổi đáng kể theo cả ngày trong tuần và thời điểm trong năm. Ở heatmap theo thứ, hai dải nhu cầu nổi bật tập trung quanh giờ đi làm và giờ tan làm, trong đó 18:00 là điểm nóng rõ nhất ở các ngày làm việc. Heatmap theo tháng tiếp tục cho thấy cường độ thuê tăng mạnh vào cuối mùa xuân và mùa hè; riêng tháng 6 tại 18:00 đạt khoảng 2.494,5 lượt/giờ. Vì vậy, lịch điều phối xe nên được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa giờ trong ngày, ngày trong tuần và tháng hoặc mùa.

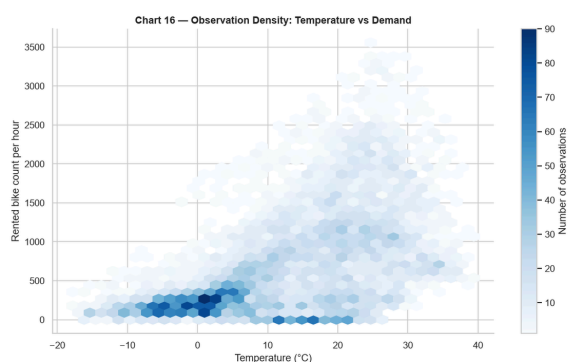
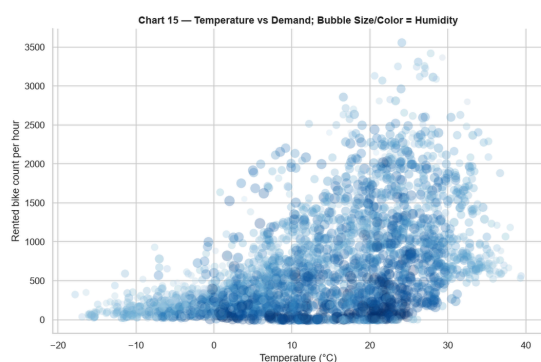


5. THỜI TIẾT VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI DEMAND

Từ biểu đồ phân tán giữa nhiệt độ và số lượt thuê có thể nhận thấy xu hướng đồng biến khá rõ: khi nhiệt độ tăng, nhu cầu thuê xe nhìn chung cũng tăng theo. Hệ số tương quan Pearson đạt 0,5386, phản ánh mối tương quan dương ở mức vừa. Tuy nhiên, các điểm dữ liệu vẫn phân tán khá rộng quanh đường xu hướng, cho thấy cùng một mức nhiệt độ có thể đi kèm nhiều mức nhu cầu khác nhau. Vì vậy, nhiệt độ là một biến quan trọng nhưng chưa đủ để giải thích nhu cầu nếu xem xét riêng lẻ.

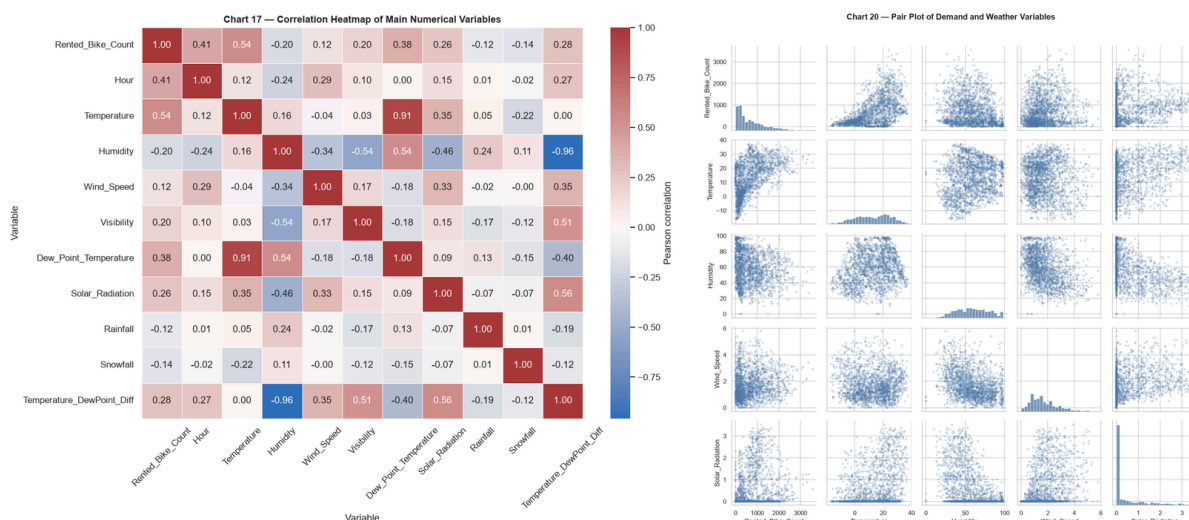


Khi bổ sung độ ẩm vào biểu đồ bong bóng và quan sát mật độ điểm trên biểu đồ hexbin, mối quan hệ giữa thời tiết và nhu cầu trở nên phức tạp hơn. Ngay trong cùng một khoảng nhiệt độ vẫn có thể xuất hiện nhiều mức thuê khác nhau, đồng thời độ ẩm cũng biến động đáng kể. Các vùng có mật độ quan sát cao cho thấy nhu cầu thường tập trung trong một số tổ hợp điều kiện thời tiết nhất định hơn là tuân theo một quan hệ tuyến tính đơn giản. Vì vậy, khi xây dựng mô hình dự báo nên kết hợp nhiệt độ với độ ẩm, lượng mưa, tuyết và các biến thời gian thay vì chỉ dựa vào một yếu tố thời tiết.

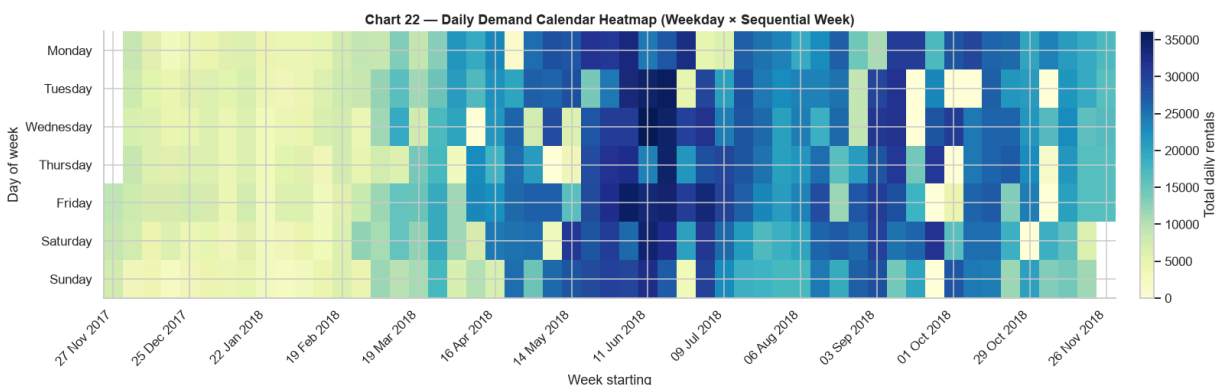


6. TỔNG HỢP ĐA BIẾN VÀ HÀM Ý KINH DOANH

Từ ma trận tương quan và biểu đồ quan hệ giữa các biến có thể thấy nhiệt độ là yếu tố thời tiết có tương quan dương nổi bật nhất với nhu cầu thuê xe, đạt khoảng 0,539. Ngược lại, độ ẩm có tương quan khoảng -0,200, lượng mưa -0,123 và lượng tuyết -0,142. Một điểm cần lưu ý là nhiệt độ và nhiệt độ điểm sương có tương quan rất cao, khoảng 0,913; trong khi độ ẩm và chênh lệch giữa nhiệt độ với điểm sương gần như biến động ngược chiều, với hệ số khoảng -0,958. Điều này cho thấy nếu các biến trên cùng được đưa vào mô hình dự báo thì cần kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến để tránh làm sai lệch việc diễn giải kết quả.



Từ biểu đồ lịch theo 365 ngày có thể dễ dàng nhận ra ngày 11/04/2018 có tổng lượng thuê bằng 0. Kiểm tra trạng thái hoạt động trong ngày này cho thấy toàn bộ 24 giờ đều ở trạng thái không vận hành, vì vậy giá trị 0 là một quan sát hợp lệ chứ không phải dữ liệu bị thiếu. Đây là chi tiết quan trọng khi xây dựng mô hình dự báo: biến *Functioning Day* nên được giữ lại hoặc xử lý riêng để mô hình không nhầm lẫn giữa một ngày hệ thống ngừng hoạt động và một ngày có nhu cầu tự nhiên bằng 0.



KẾT LUẬN

Từ các kết quả trên, hoạt động vận hành nên ưu tiên tái phân bổ xe và bố trí nhân lực trước khung cao điểm 17–19h, đồng thời xây dựng kế hoạch năng lực theo tháng và theo mùa. Lịch vận hành cũng nên được tách riêng giữa ngày thường, cuối tuần và ngày lễ thay vì sử dụng một cấu hình chung. Dự báo thời tiết có thể được dùng như tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn cho kế hoạch cung ứng xe. Đối với bước dự báo nhu cầu, các biến về giờ, tháng hoặc mùa, thứ trong tuần, ngày lễ, trạng thái hoạt động và nhóm yếu tố thời tiết nên được ưu tiên; đồng thời có thể xem xét thêm các tương tác giữa giờ với ngày trong tuần và giữa giờ với mùa. Giá trị vận hành quan trọng nhất của phân tích là xác định đúng thời điểm nhu cầu tăng để chủ động chuẩn bị năng lực trước khi bước vào giờ cao điểm.